



2H26 IP 產業展望

N2 / A16 / A14 時代重塑 IP 供應鏈





2H26 IP 產業展望

N2 / A16 / A14 時代重塑 IP 供應鏈

結論與建議

- 隨著製程越往先進節點推進，晶片設計成本與 tape-out 風險快速上升，IP 的價值便不再只是節省人力，而是直接決定能否準時流片、能否達到 PPA 目標的關鍵因素，IP 產業不只 2H26 維持穩健成長，研究部預估將維持長期穩步向上，CAGR 達 14.5%。
- N2 的 nanosheet GAA 製程，A16 的晶背供電，A14 再導入 NanoFlex Pro，對於 IP 廠商的規格升級以及門檻要求越來越高，其授權單價跟難以取代性也隨之提升，預估 IP 廠商將維持現有競爭格局，新玩家難以進入市場。
- 其他先進節點的 IP 競爭也轉向誰能在 TSMC 最新節點與 3DFabric 環境下，提供可 signoff、可量產、可遷移的完整解決方案，在 N2/A16/A14 時代，IP 的可用性必須與 EDA 認證同步，否則即使 IP 功能正確，也可能失敗，故亦將放大 EDA 廠商的重要性。

2H26 投資展望

- EDA 廠商將受惠於 EDA tool certification program 認證項目的提升，IP 需與 EDA 工具更深入搭配協作，Synopsys 是這個趨勢下的最大受惠者之一，今年已與台積電合作內容涵蓋 3nm、2nm、A16、A14 與先進封裝，目前已把 IP、EDA、3DIC、Ansys multiphysics 能力整合成先進 AI 系統設計平台。Cadence 也正在把 IP 與 AI-driven EDA flow 綁在一起，今年也宣布與台積電擴大合作，涵蓋 N3、N2、A16、A14。Siemens 今年亦宣布支援台積電 N3、N2P、A16、A14。
- 以最為受惠的 IP 來講，研究部認為主要為：Foundation IP、Interface IP、Processor IP。foundation IP 是所有設計的地基，Interface IP 則受惠於在資料搬移的效率要求提升，而 Processor IP 方面客戶願意縮短開發時程與降低整合風險付出更高授權費。相關個股包含 M31(6643 TT)，其為最純的先進 IP 題材，受惠 foundation IP 與 interface IP 先進節點需求。Arm 仍是主流高階 CPU IP 與平台化解決方案供應商，Arm 的重要變化是從賣 CPU core 走向賣 compute subsystem。

林裕禮
IP、半導體
+886-2-2326-9899#1944
henrylin@cathayfut.com.tw

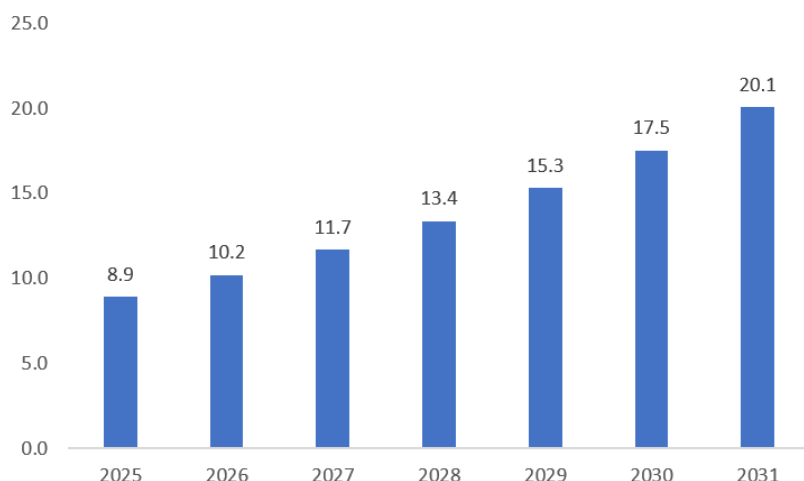
個股	代碼	預估每股盈餘			每股盈餘成長率			預估本益比/本淨比			目標價	最新收盤價	評等
		2025	2026F	2027F	2025	2026F	2027F	2025	2026F	2027F			
M31	6643	1.7	5.8	10.7	-44%	246%	84%	294.1	86.2	46.7	650	500	買進
Synopsys	SNPS US	12.9	14.8	17.2	-2%	15%	16%	36.0	31.4	27.0	563	464.58	未評等
Cadence	CDNS US	7.1	8.0	9.4	18%	13%	18%	54.8	48.6	41.4	390	389.04	未評等
Siemens	SIEGY US	13	10.9	12.6	16%	-16%	16%	12.2	14.6	12.6	179	159.06	未評等
Arm	ARM US	1.8	2.2	3.0	13%	22%	36%	226.5	185.3	135.9	535	407.72	未評等



先進晶片帶動 IP 重要性提升，2H26 維持穩健成長，且中長期持續暢旺

過去半導體 IP 的商業邏輯，是讓晶片设计公司不必自行開發每一個基礎模組，而能透過授權方式取得已驗證的 CPU core、memory compiler、standard cell、I/O、SerDes、PCIe、USB、MIPI、DDR、HBM controller、security IP 等，但隨著製程越往先進節點推進，晶片設計成本與 tape-out 風險快速上升，IP 的價值便不再只是節省人力，而是直接決定能否準時流片、能否達到 PPA 目標的關鍵因素。根據調研全球半導體 IP 市場 2025 年大約落在 8.9B 美金，2026 年達 10B 美金，2031 年前後可望成長至 20B 以上，年均複合成長率多數落在 14.5% 左右，成長動能來自 AI、資料中心、車用、工控、邊緣運算與客製化 ASIC，不只 2H26 維持穩健成長，中長期 IP 重要性不言而喻，研究部預估將維持長期暢旺，且在更先進晶片的需求下，受消費性需求波動影響性將越來越小。

表 1：全球半導體 IP 市場預估(單位：10 億美金)



資料來源：國泰證期研究部整理預估

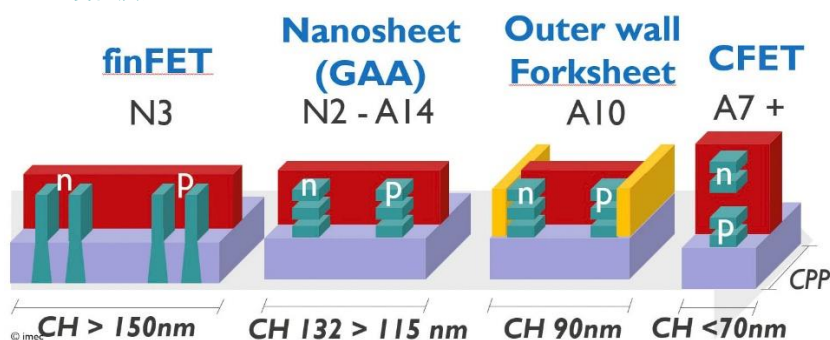
而目前先進節點設計成本已高到只有極少數 CSP、AI 晶片公司與大型 IC 设计公司負擔得起，以成本估算來看，以複雜度高之 AI、HPC 晶片來看，2nm 可達 750M~1.5B 以上美金，A16/A14 已達 1B~2B 價格，主要原因由於在 2nm 導入 GAA nanosheet、foundation IP、EDA signoff、power/thermal 驗證門檻再提高，走到 A16/A14 背面供電、NanoFlex Pro、3DIC/Chiplet 協同設計使系統級成本進一步墊高，如此高昂的成本下，拆解來看，IP 授權約占 15~20%，工程人力與架構設計約占 35%，驗證與模擬佔 25%，EDA 及軟體工具約佔 20%。越往先進製程，客戶越不願意使用未經充分矽驗證或未納入 foundry reference flow 的 IP。



N2 是台積電第一代 nanosheet GAA 製程，重點在於改善電晶體控制能力、降低漏電、提升功耗效率。對 IP 供應商而言，N2 不是單純把 3nm IP 縮小，而是需要重新處理 standard cell 高度、電源軌、pin access、routing congestion、variability、IR drop、timing closure、SRAM stability 等問題。尤其 AI/HPC 大型 SoC 的邏輯規模、SRAM 容量、power domain 都比手機 SoC 更複雜，使得 foundation IP 的矽驗證與 EDA signoff 重要性大幅提高。

我們從台積電狀況中也看到，2nm 產能在 2026~2028 年預期以約 70% 年均複合成長率擴張，且 N2 首年產出預計比 N3 首年高 45%。這代表 N2 不會只是手機 SoC 的節點，而會快速成為 AI/HPC、客製化 ASIC、chiplet、3DIC 的核心平台。

圖 1：製程演進



資料來源：TSMC、國泰證期研究部整理

A16 晶背供電把電源線路從晶片正面移到背面，理論上可降低正面 routing congestion(繞線壅塞)、改善 IR drop(電壓損耗下降)與 power integrity(電源完整性)，並釋放更多訊號繞線空間。但這對 IP 供應商也帶來更高門檻，過去一個 interface PHY 只要完成前段與後段矽驗證，客戶即可重複使用，A16 之後，IP 必須納入背面供電、thermal、EM/IR、信號完整性、power integrity、ESD、封裝互連等因素。EDA 大廠 Synopsys 已表示其 A16 / N2P 流程支援背面 routing，並強化 pin access(腳位可連接度)與 physical verification(物理驗證)。

走到 A14，雖然預計 2028 年量產，但對 2027 年 IP 產業的意義在於，客戶通常會在量產前 1~2 年開始進行架構定義，NanoFlex Pro 對 IP 廠的影響很大，因為允許在單一區塊中混用不同高度的標準單元，設計師可依據需求，混用寬奈米片（提供極致運算效能）與窄奈米片（大幅降低功耗），在標準單元架構的彈性提高下，意味著設計者可在不同 cell height、不同功耗跟速度組合之間做更細緻的 trade-off，但同時也代表著複雜度更高。未來 IP 廠若只能提供單一版本 library，將難以滿足 AI/HPC 客戶對 PPA(效能、功耗、面積)的極限要求，能提供多版本、可客製、可與 EDA flow 緊密整合的 IP 廠，將取得更高議價能力。



EDA 與 IP 的邊界模糊化

另外我們也看到先進節點的 IP 競爭也轉向誰能在 TSMC 最新節點與 3DFabric 環境下，提供可 signoff、可量產、可遷移的完整解決方案。台積電 OIP EDA Alliance 已明確列出，A14、A16、N2P、N3C 與 3DFabric 都是 EDA tool certification program 的核心範圍，認證項目涵蓋 APR、timing、power、EMIR、DRC、LVS、RC extraction、simulator、thermal 等。這代表在 N2/A16/A14 時代，IP 的可用性必須與 EDA 認證同步，否則即使 IP 功能正確，也可能失敗。

Synopsys 是這個趨勢下的最大受惠者之一，今年已與台積電合作內容涵蓋 3nm、2nm、A16、A14 與先進封裝，且 Synopsys 已完成低功耗 M-PHY v6.0 IP 在 N2P 的 silicon bring-up(初期調試)，並完成 64G UCIe IP、224G IP 等 tape-out，同時 3DIC Compiler 支援台積電 CoWoS 5.5x reticle interposer，並整合 thermal、power、signal integrity 等 multiphysics 分析。這意味著 Synopsys 已經把 IP、EDA、3DIC、Ansys multiphysics 能力整合成先進 AI 系統設計平台。

Cadence 也正在把 IP 與 AI-driven EDA flow 綁在一起，今年也宣布與台積電擴大合作，涵蓋 N3、N2、A16、A14；其 N2P IP portfolio 包括 DDR5 12.8G MRDIMM、PCIe 6.0、LPDDR6/5X 14.4G、HBM4E 16G，並表示多項工具已針對 N2/A16 認證，A14 PDK 則持續合作中。

Siemens EDA 則在 physical verification、Calibre、SOLIDO、3DIC thermal 與 DRC automation 上扮演關鍵角色。今年 Siemens 宣布支援台積電 N3A、N3C、N2P、A16、A14。這說明先進節點競爭已不只是 IP library，而是 EDA signoff 與 AI automation 的競爭。

圖 2：TSMC OIP



資料來源：TSMC、國泰證期研究部整理



Foundation IP、Interface IP、Processor IP 為三大受惠族群

以最為受惠的 IP 來講，研究部認為主要為：Foundation IP、Interface IP、Processor IP。

N2/A16/A14 時代，foundation IP 是所有設計的地基。GAA transistor 與 NanoFlex Pro 改變 standard cell 架構，背面供電改變 power grid，SRAM scaling 又持續面臨 cell stability 與 leakage 挑戰，因此 foundation IP 的價值會提高。

另外，Interface IP 則受惠於在資料搬移的效率要求提升，PCIe、CXL、UCle、SerDes、HBM controller/PHY、LPDDR、MIPI、USB 等 interface IP 雖看似不是 AI 核心運算，但在高整合 SoC 與先進節點低電壓環境下，可靠度與低功耗價值會明顯提升。

而 Processor IP 方面，Arm 仍是主流高階 CPU IP 與平台化解決方案供應商。Arm 的重要變化是從賣 CPU core 走向賣 compute subsystem。這代表先進製程 IP 競爭正從單一 core 走向平台化，客戶願意為降低 NRE、縮短開發時程與降低整合風險付出更高授權費。

RISC-V 則是另一條成長曲線，雖然 RISC-V 在 N2/A16/A14 高階 AI 主晶片短期仍難取代 Arm，但在 edge AI、storage controller、microcontroller、AI accelerator control plane、chiplet management controller 等領域滲透率有望提升。

研究部認為以台廠而言，雖在純 IP 規模上未能與 Synopsys、Cadence、Arm 相比，但可從貼近台積電、AI ASIC 客戶、先進封裝三個方向取得利基。主要受惠個股包含 M31(6643 TT)，其為最純的先進 IP 題材，受惠 foundation IP 與 interface IP 先進節點需求。其 N2/N2P eUSB2 進度證明公司已能參與 2nm 世代，且產品線涵蓋 foundation、USB、PCIe、MIPI、SerDes、LPDDR 等，是台股中最直接對應先進製程 IP 門檻拉高的標的，另外晶心科(6533 TT)則是 RISC-V processor IP 的台股代表。如同前述它未必直接受惠 A16/A14 最先進高階 AI 主晶片，但在 RISC-V 商用化、edge AI、AIoT、storage、MCU、車用控制與客製化控制核心中具備長期成長驅動力。



研究團隊

李朋潤 研究部主管 +886-2-2326-9899#9814 pengjunlee@cathayfut.com.tw	藍文彥 金融、消費、工業 +886-2-2326-9899#1145 michael@cathayfut.com.tw	呂旻旂 紡織、製鞋、電子組裝 +886-2-2326-9899#7960 minchilu@cathayfut.com.tw
呂理舜 綠色能源、電動車 +886-2-2326-9899#9844 dufflu@cathayfut.com.tw	林裕禮 IP、IC設計 +886-2-2326-9899#1944 henrylin@cathayfut.com.tw	璩文浩 CA ESG +886-2-2326-9899#9856 whchu@cathayfut.com.tw
王筠婷 特用化學、半導體週邊 +886-2-2326-9899#7961 vanessawang@cathayfut.com.tw	姜仁匡 PCB +886-2-2326-9899#1601 kenchiang@cathayfut.com.tw	紀彥呈 半導體、資訊軟體 +886-2-2326-9899#1940 ianchi@cathayfut.com.tw
汪辰宇 散熱、精密金屬 +886-2-2326-9899#1751 chenyuwang@cathayfut.com.tw	張雅倩 研究員 +886-2-2326-9899#1122 val.chang@cathayfut.com.tw	林美君 研究員 +886-2-2326-9899#1752 meira.lin@cathayfut.com.tw
賴振宇 資深研究員 +886-2-2326-9899#9817 alex.lai@cathayfut.com.tw	劉耀文 研究員 +886-2-2326-9899#1751 yaowen@cathayfut.com.tw	鍾沛寰 研究員 +886-2-2326-9899#1750 parisphchung@cathayfut.com.tw
郭經緯 CPA 顧問部主管 +886-2-2326-9899#9812 raymondkuo@cathayfut.com.tw	何緯婷 總經 +886-2-2326-9899#9835 lauraho@cathayfut.com.tw	陳玉庭 總經、ETF +886-2-2326-9899#7964 yutingchen@cathayfut.com.tw
張立民 研究員 +886-2-2326-9899#1731 changlimin@cathayfut.com.tw	陳宇亮 研究員 +886-2-2326-9899#9846 ivor0704@cathayfut.com.tw	林威廷 研究員 +886-2-2326-9899#3956 adamlin@cathayfut.com.tw



投資評等定義

英文評等	中文評等	潛在報酬率
STRONG BUY	強力買進	> +30%
BUY	買進	介於+15% ~ +30%
NEUTRAL	中立	介於-15% ~ +15%
SELL	賣出	< -15%

註:潛在報酬率=(6個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價 - 1) * 100

免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料，並非針對客戶之特定需求所作的投資建議，且在本報告撰寫過程中，並未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本報告所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人，讀者應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析，本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意見，邇後相關資訊或意見若有變更，本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測，如營收及目標價格，均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成，所以並不必然實現。從事特定交易，如涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品，因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業（以下稱“國泰金融集團”）從事廣泛金融業務，包括但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰金融集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外，國泰金融集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。